

CONCURSO PÚBLICO - SERPRO 2001

Prova a.2

Analista

Software Básico

INSTRUÇÕES

Nome: _____

- 1 - Escreva seu nome, de forma legível, no local indicado.
- 2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS não será substituído e deve ser assinado e datado, no seu verso.
- 3 - **DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas**, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
- 4 - Neste caderno, as questões estão numeradas de **01 a 40**, seguindo-se a cada uma 5 (cinco) opções (respostas), precedidas das letras **a, b, c, d e e**.
- 5 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, **FORTEMENTE**, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), **toda a área correspondente à opção de sua escolha**, sem ultrapassar seus limites.
- 6 - Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha.
- 7 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
- 8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova.
- 9 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular, etc.).
- 10 - Por motivo de segurança, somente durante os **trinta minutos que antecedem o término da prova**, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.9 do edital.
- 11 - Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
- 12 - Esta prova está assim constituída:

Disciplina	Questões	Pontuação Máxima
Conhecimentos Específicos	01 a 40	120

Boa Prova

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01- Considere as seguintes características de sistemas operacionais:

- I. Multitarefa preemptivo
- II. Multiusuário
- III. Multi-sessão

São características do sistema operacional UNIX:

- a) apenas I
- b) apenas II
- c) apenas III
- d) apenas I e II
- e) I, II e III

02- Considere as seguintes características de sistemas operacionais:

- I. Multitarefa preemptivo
- II. Multiusuário
- III. Multi-sessão

São características do sistema operacional Windows NT/2000:

- a) apenas I
- b) apenas II
- c) apenas III
- d) apenas I e II
- e) I, II e III

03- Na maioria das versões do sistema operacional UNIX, o comando:

'netstat -a | grep EST | wc -l'

fornece o número de

- a) sockets ativos
- b) conexões TCP ativas
- c) linhas da saída do comando netstat
- d) portas em escuta
- e) conexões TCP fechando

04- Considere duas redes de computadores com servidores Windows NT/2000. As redes têm endereços distintos: uma é a rede 1.1.1.0, máscara 255.255.255.0; a outra é a rede 2.2.2.0, máscara 255.255.255.0. Ambas estão no mesmo domínio de *logon*. Suponha que as redes são interligadas com um *gateway*. Para que no "**Ambiente de Rede**" as estações de ambas as redes apareçam quando se pedir "**Toda a rede**"

- a) deve-se ativar servidores WINS em cada rede, trocando os mapas entre si
- b) deve-se instituir o PDC de uma das redes como BDC da outra
- c) não é necessário fazer nada, pois isto ocorre automaticamente
- d) deve-se criar um domínio específico para cada rede e estabelecer entre os PDC's uma relação de confiança
- e) não há o que fazer, pois isto não é possível

05- Considere as seguintes características de serviços da Internet:

- I. Descarrega todas as novas mensagens no cliente.
- II. Transmite os cabeçalhos de todas as novas mensagens, e estas quando requisitado.
- III. Realiza a troca de mensagens entre servidores de correio.

Indique a opção que lista, respectivamente, características do SMTP, POP3 e IMAP.

- a) I, II e III
- b) III, II e I
- c) III, I e II
- d) I, III e II
- e) II, I e III

06- Considere as colunas abaixo:

Serviço	Função
I) SMTP	A) resolução de nomes
II) DNS	B) www
III) HTTP	C) transferência de arquivos
IV) FTP	D) correio eletrônico

Indique a opção que relaciona corretamente a primeira coluna com a segunda.

- a) I-A, II-D, III-B, IV-C
- b) I-B, II-A, III-C, IV-D
- c) I-D, II-B, III-C, IV-A
- d) I-D, II-A, III-B, IV-C
- e) I-D, II-B, III-A, IV-C

Para as questões 07 a 10, considere a sequência abaixo de pacotes TCP/IP para estabelecimento de uma conexão.

Ip Origem	Ip Destino	Porta Origem	Porta Destino	Seq.	Ack	Flags
1.1.1.1	2.2.2.2	1567	80	123981	A	SYN
2.2.2.2	1.1.1.1	80	1567	564347	B	C

07- Os valores de A, B e C são, respectivamente,

- a) 564346, 123980, SYN/ACK
- b) 123980, 564346, SYN
- c) 564348, 123982, ACK
- d) 123982, 564348, RST
- e) indefinido, 123982, SYN/ACK

08- O pacote que completa a conexão é

- a) 1.1.1.1 2.2.2.2 1567 80 123980 564346 ACK
- b) 1.1.1.1 2.2.2.2 1567 80 123981 564347 ACK
- c) 1.1.1.1 2.2.2.2 1567 80 123982 564348 ACK
- d) 1.1.1.1 2.2.2.2 1567 80 123982 564348 SYN
- e) 1.1.1.1 2.2.2.2 1567 80 123982 564348 RST

09- Se estabelecida, esta conexão se refere ao serviço

- a) HTTP
- b) POP3
- c) SMTP
- d) TFTP
- e) SNMP

10- Em relação aos pacotes desta conexão, o(s)

- a) cliente tem endereço 2.2.2.2
- b) servidor tem endereço 2.2.2.2
- c) clientes têm endereços 1.1.1.1 e 2.2.2.2
- d) servidor tem endereço 1.1.1.1
- e) serviço em questão não adere à arquitetura cliente/servidor

11- No encerramento normal de uma conexão TCP,

- a) apenas o lado que pediu a conexão envia um pacote com flag FIN
- b) apenas o lado que recebeu o pedido da conexão envia um pacote com flag FIN
- c) cada lado envia um pacote com flag FIN
- d) não há envio de pacotes com flag FIN
- e) um dos lados faz a janela deslizante ter tamanho zero e o outro lado espera o *timeout*

12- Com relação ao DNS, é incorreto afirmar que

- a) utiliza a porta 53
- b) apenas o TCP é utilizado
- c) o UDP é utilizado nas consultas (*queries*)
- d) o TCP é utilizado nas transferências de zonas
- e) utiliza tanto o TCP quanto o UDP

13- Em relação à arquitetura do DNS, é incorreto afirmar que

- a) o resultado de uma consulta é sempre correto
- b) a cada nó, ou domínio, é responsável pelas informações que lhe são locais
- c) há a provisão de *caches* locais para agilizar consultas
- d) as consultas podem ser recursivas ou não
- e) o DNS usa uma arquitetura hierárquica

14- Com relação ao FTP, é incorreto afirmar que

- a) utiliza as portas 20 e 21
- b) não sofre impacto de dispositivos como *firewalls*
- c) utiliza a porta 20 para transmissão de dados
- d) utiliza a porta 21 para controle
- e) a porta de dados abre uma conexão do servidor para o cliente

15- Com relação ao POP3, é incorreto afirmar que

- a) utiliza a porta 110
- b) descarrega as mensagens do servidor SMTP na caixa postal do cliente
- c) envia mensagens do cliente para o servidor SMTP
- d) autentica os usuários
- e) utiliza senhas encriptadas

16- Analise as seguintes informações relativas ao Internet Explorer:

- I. A opção para limpar lista de histórico só foi incorporada a partir da versão 5 do Internet Explorer.
- II. O Internet Explorer 5.5 oferece suporte para partes editáveis dentro de um documento HTML, permitindo que os desenvolvedores mudem qualquer elemento em um documento, a qualquer hora, para conteúdo HTML.
- III. O Internet Explorer 5.0 utiliza a nova tecnologia *view-linking* para hospedar múltiplos *frames* de um único exemplo do *browser*.

As afirmações corretas são:

- a) apenas I
- b) apenas II
- c) apenas III
- d) apenas II e III
- e) I, II e III

17- Um pacote TCP com o flag PUSH

- a) notifica o receptor a passar todos os dados no *buffer* para o processo receptor
- b) indica informação urgente sendo transmitida
- c) traz uma indicação sobre aumento do tamanho da janela deslizante
- d) indica que a janela deslizante tem tamanho zero
- e) acusa o fim da conexão TCP

18- Em relação ao HTML, é incorreto afirmar:

- a) não é uma linguagem de programação no sentido estrito
- b) é usada nos *browsers* para apresentação das páginas
- c) seus programas rodam nos *browsers*
- d) permite aos *browsers* lidar com arquivos em vários formatos
- e) é simples, de fácil e rápido aprendizado

19- Considere as seguintes afirmações relativas à linguagem JAVA:

- I. É orientada a objetos.
- II. É portátil, quase sem esforço de portabilidade.
- III. Seus programas podem apenas ser interpretados.

As afirmações corretas são:

- a) apenas I
- b) apenas II
- c) apenas III
- d) apenas I e II
- e) I, II e III

20- Considere as seguintes afirmações relativas à linguagem C.

- I. É orientada a objetos.
- II. Dispõe de tipificação forte.
- III. É adequada para processamento em tempo real.

São corretas as afirmações:

- a) apenas I
- b) apenas II
- c) apenas III
- d) I e II
- e) I e III

21- Considere as seguintes afirmações relativas à linguagem C++:

- I. É orientada a objetos.
- II. Dispõe de tipificação forte.
- III. É adequada para processamento em tempo real.

As afirmações corretas são:

- a) apenas I
- b) apenas II
- c) apenas III
- d) I e II
- e) I e III

22- Considere as seguintes afirmações relativas à linguagem JAVA:

- I. O programa é compilado gerando um código intermediário.
- II. O código intermediário é interpretado na plataforma alvo.
- III. O programa é executado acessando diretamente os recursos do sistema.

As afirmações corretas do ponto de vista do paradigma de código móvel da linguagem JAVA são:

- a) apenas I
- b) apenas II
- c) apenas III
- d) I e II
- e) I e III

23- Utilizando a barra de ferramentas **Figura** do MS Word é possível formatar figuras. Com ela é possível tornar uma figura semitransparente utilizando

- a) a opção **Marca d'água** do botão **Controle de imagem**
- b) a opção **escala de cinza** do botão **Controle de imagem**
- c) o botão **Menos brilho** do botão **Controle de imagem**
- d) o botão **Redefinir figura** do botão **Controle de imagem**
- e) o botão **Menos contraste** do botão **Controle de imagem**

24- No MS PowerPoint, quando é adicionado um efeito de transição a um slide, ele ocorre

- a) entre o slide selecionado e o slide seguinte
- b) a partir do slide selecionado até o fim da apresentação
- c) entre o slide selecionado e o slide anterior
- d) do início da apresentação até o slide selecionado
- e) do slide selecionado e marcado até o próximo slide a ser selecionado e marcado

25- Analise as seguintes afirmações relativas ao MS Excel:

- I. Quando uma fórmula que utiliza referência relativa é copiada, as referências da fórmula colada são alteradas de forma a refletir as células que estão na mesma posição relativa à fórmula.
- II. Para garantir que uma fórmula utilize referências relativas, deve-se digitar um cifrão (\$) antes de cada parte das referências.
- III. Para desativar a proteção de uma planilha, deve-se clicar no menu **Ferramentas**, apontar para **Proteger** e clicar em **Desproteger Planilha**. Finalmente, deve-se digitar a senha de proteção e clicar em OK.
- IV. O vínculo exibe as informações armazenadas em um documento (origem) em outro (destino). Quando um vínculo de um objeto é quebrado, este será incorporado ao destino.

Indique a opção que contenha todas as afirmações acima verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) I, II e IV
- d) I, III e IV
- e) II, III e IV

26- Analise as seguintes afirmações relativas ao MS Excel:

- I. Quando em uma célula na qual deveria aparecer um número aparece #####, significa que houve um erro no cálculo do referido número.
- II. Pode-se atribuir nomes únicos a células ou intervalos. A única restrição é que este nome não pode ser utilizado para referenciar a célula em uma fórmula.
- III. Um valor de erro #N/D ocorre quando um valor não se encontra disponível para uma função ou fórmula.
- IV. Um valor de erro #NOME? ocorre quando o MS Excel não reconhece o texto em uma fórmula.

São verdadeiras as afirmações:

- a) III e IV
- b) I, II e III
- c) I, III e IV
- d) II, III e IV
- e) II e IV

27- Em um banco de dados, quando se deseja garantir que em uma coluna ou combinações de coluna, a qualquer momento, nenhum par de linhas da tabela deva conter o mesmo valor naquela coluna ou combinação de colunas, é necessário definir

- a) uma chave primária
- b) grupos de valores
- c) uma tupla
- d) um relacionamento
- e) um domínio

28- Um banco de dados no qual os dados são armazenados em um arquivo e os usuários individuais dos dados obtêm, diretamente, o que eles precisam do arquivo, é denominado banco de dados

- a) cliente-servidor
- b) arquivo-servidor
- c) com log de transações
- d) não relacional
- e) com serviço de transformação de dados

29- Analise as seguintes afirmações relativas a Banco de Dados:

- I. Uma relação está na primeira forma normalizada se, e somente se, satisfizer a limitação de que contenha apenas valores atômicos.
- II. Um sistema que suporta apenas tabelas e todos os operadores da álgebra relacional é denominado completamente relacional.
- III. Uma chave substituta é um identificador único para as linhas de uma tabela que não faz parte, normalmente, dos dados de uma tabela.
- IV. A normalização é o processo de organizar os dados de uma forma que permita fazer alterações sem redundância.

Indique a opção que contenha todas as afirmações acima verdadeiras.

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e IV
- d) III e IV
- e) I, III e IV

30- Considerando-se o MS Access, os relacionamentos entre tabelas devem obedecer a padrões de integridade referencial. É possível aplicar a integridade referencial

- a) quando os campos relacionados têm formatos diferentes
- b) quando o campo comum é a chave primária da tabela primária
- c) quando ambas as tabelas pertencerem a bancos diferentes
- d) somente quando cada registro de uma tabela corresponda a vários registros de uma segunda tabela e vice-versa
- e) somente quando um registro de uma tabela puder ser apagado sem causar danos ao restante dos dados

31- Analise as seguintes afirmações relativas a Banco de Dados Relacionais:

- I. Uma das regras da integridade do modelo relacional é possibilitar que um atributo que participe da chave primária de uma relação básica aceite um, e somente um, valor nulo.
- II. Uma chave externa deve, obrigatoriamente, ser um componente da chave primária na relação que a contém.
- III. Um domínio é um conjunto de valores atômicos, todos do mesmo tipo.
- IV. O endereçamento ou acesso *hash* é a técnica que proporciona um rápido acesso, direto ao registro armazenado, baseado em um determinado valor num certo campo.

São verdadeiras as afirmações:

- a) I e II
- b) II e III
- c) I e IV
- d) II e IV
- e) III e IV

32- Analise as seguintes afirmações relativas a Banco de Dados Relacionais:

- I. Normalização é o processo de se reunir todos os dados que serão armazenados em um certo banco de dados e concentrá-los em uma única tabela.
- II. Em uma tabela, quando existir uma combinação de colunas que sirva para identificar todos os registros desta tabela, então esta combinação poderá ser escolhida como uma chave primária composta.
- III. A integridade de domínio implementa restrições nas informações armazenadas no banco de dados.
- IV. Um relacionamento entre uma chave primária e uma chave externa pode ser do tipo um-para-muitos, do tipo um-para-um ou do tipo muitos-para-muitos.

Indique a opção que contenha todas as afirmações acima verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) II, III e IV
- e) I, III e IV

33- Considere as seguintes características relativas a equipamentos de rede:

- I. Compartilham a banda passante entre as suas portas.
- II. Comutam o tráfego entre as portas, preservando suas bandas passantes.
- III. Comutam pacotes na camada de rede.

Indique a opção que lista, respectivamente, características de *switches*, roteadores e *hubs*.

- a) II, I e III
- b) II, III e I
- c) III, I e II
- d) I, III e II
- e) III, II e I

34- Considere as seguintes características relativas a topologias de redes:

- I. As estações compartilham o meio de comunicação.
- II. As estações se conectam a um concentrador.
- III. As estações se conectam a apenas duas outras estações, estando todas conectadas.

Indique a opção que lista, respectivamente, características das topologias anel, estrela e barramento.

- a) I, II e III
- b) II, III e I
- c) III, I e II
- d) I, III e II
- e) III, II e I

35- Considere as seguintes afirmações sobre *firewalls*:

- I. *Firewalls* são dispositivos que implementam o controle de acesso a uma rede.
- II. *Firewalls* se baseiam em duas abordagens: filtragem de pacotes e servidores de aplicação (*proxies*).
- III. *Firewalls* inspecionam o conteúdo dos pacotes e evitam que os que contêm dados maliciosos acessem os serviços da rede.

As afirmações corretas são

- a) apenas I
- b) apenas II
- c) apenas III
- d) apenas I e II
- e) I, II e III

36- Considere as seguintes afirmações relativas a VPN:

- I. Encripta os dados dos pacotes, sem fazê-lo nos cabeçalhos.
- II. Estabelece comunicações com sigilo e privacidade em canais públicos.
- III. É transparente para os usuários e serviços nas pontas.

As afirmações corretas são:

- a) apenas I
- b) apenas II
- c) apenas III
- d) apenas I e II
- e) I, II e III

37- Suponha que um servidor receba uma grande quantidade de pacotes TCP/IP com o *flag* SYN ativado. Este é um ataque do tipo

- a) *spoofing*
- b) predição de números sequenciais
- c) negação de serviço
- d) *port scan*
- e) *smurffing*

38- Suponha que um servidor receba uma grande quantidade de pacotes TCP/IP com o *flag* FIN ativado. Este é um ataque do tipo

- a) *spoofing*
- b) predição de números sequenciais
- c) negação de serviço
- d) *port scan*
- e) *smurffing*

39- Suponha que um servidor receba uma grande quantidade de respostas de ping que ele não originou. Com relação a este ataque, os pacotes atingem o servidor sem que este os tenha originado graças a

- a) *ip spoofing*
- b) roteamento de origem
- c) redirecionamento ICMP
- d) quebra de relações de confiança
- e) estouro de *buffer*

40- A melhor defesa para escutas (*sniffers*) é

- a) utilizar *proxies*
- b) utilizar apenas *switches*
- c) instalar um *firewall*
- d) instalar um IDS
- e) usar criptografia forte nas comunicações